

Proyecto “Clínica Veterinaria VetCare”



Contenido

Visión del sistema	2
Entrevistas realizadas.....	2
Entrevista con la dirección de la clínica.....	2
Entrevista con el personal de administración/recepción	3
Entrevista con un veterinario.....	3
Entrevista con una auxiliar (peluquería y apoyo en consulta)	3
Entrevista con un cliente (dueño de mascota)	3
Modelo de Documento de Requisitos del sistema a desarrollar (DRS)	7
Portada.....	8
Índice.....	8
Introducción	8
Descripción de los Subsistemas del sistema a desarrollar.....	8
Catálogo de Requisitos del sistema a desarrollar	8
Requisitos Funcionales	8
Requisitos de Información del sistema.....	8
Requisitos de Reglas de Negocio del sistema.....	9
Requisitos No Funcionales del sistema	9
Información sobre Trazabilidad	9
Plantillas	9
Distribución del trabajo entre los miembros del equipo	11
Normas para la entrega del DRS.....	11

VISIÓN DEL SISTEMA

La dirección de Clínica Veterinaria **HuVET**, un centro que ofrece consultas veterinarias, vacunación, urgencias, cirugía programada, peluquería canina y una pequeña tienda de alimentación y accesorios, se ha puesto en contacto con nuestra empresa porque necesitan una aplicación que les ayude a gestionar sus tareas diarias de un modo ágil y seguro.

Vuestro equipo ha sido seleccionado para identificar, documentar y analizar el conjunto de requisitos obtenidos a través de entrevistas con distintas partes interesadas. Seréis responsables del Documento de Requisitos del Sistema (DRS) que sirva como base para el desarrollo futuro de la aplicación.

A continuación, se transcriben las entrevistas realizadas con el personal de la clínica y con un cliente. Tras ser remitidas a los entrevistados, han sido consideradas correctas. Esto no implica que no puedan ser necesarias nuevas entrevistas o reuniones para completar funcionalidades o solventar dudas que puedan surgir durante el análisis.

ENTREVISTAS REALIZADAS

ENTREVISTA CON LA DIRECCIÓN DE LA CLÍNICA

Pregunta (P): ¿En qué áreas de la clínica será necesaria la aplicación?

Respuesta (R): Debe ser útil para dirección, administración/recepción, equipo veterinario, y auxiliares (incluida peluquería). Es esencial que cada empleado tenga acceso solo a las funciones relacionadas con sus responsabilidades.

P: ¿Cuántas personas utilizarán el software en cada área?

R: En dirección somos 1. En recepción/administración somos 2. Veterinarios somos 3 (uno hace también cirugías). Auxiliares somos 2, y una auxiliar también gestiona peluquería y apoyo en tienda.

P: ¿Qué necesitaría para su trabajo como directora?

R: Para mi trabajo como directora necesito que el sistema me permita gestionar a los empleados, es decir, dar de alta y de baja, modificar sus datos y asignarles roles y turnos. También necesito poder gestionar los servicios que ofrece la clínica y sus tarifas, como la consulta general, las vacunas, la desparasitación, la cirugía o la peluquería, entre otros. Además, me resulta importante poder supervisar algunos indicadores para tener una visión del negocio, por ejemplo, ver las citas del día, los ingresos por semana o por mes y cuáles son los servicios más demandados. Por último, quiero disponer de un módulo para gestionar reclamaciones y sugerencias, de manera que pueda registrarlas y hacer seguimiento hasta su resolución.

P: ¿Qué datos necesita almacenar para empleados?

R: Necesitaría almacenar su nombre, DNI, dirección, teléfono, email, fecha de nacimiento, cargo/rol (recepción, veterinario, auxiliar, dirección), turno, fecha de incorporación y estado (activo/inactivo).

P: ¿Qué considera usted como “servicios” de la clínica?

R: Una lista de servicios con: nombre, descripción, duración estimada, precio base e IVA aplicable. Algunos servicios tienen variaciones (p. ej., peluquería según tamaño del perro).

P: ¿Alguna consideración legal o de privacidad?

R: Sí. Tratamos datos personales de dueños y datos clínicos de mascotas. Al dar de alta a un cliente hay que solicitar consentimiento expreso para almacenar sus datos, y debe poder registrarse ese consentimiento. Además, el cliente debe poder solicitar modificación, oposición y cancelación de sus datos según normativa vigente de protección de datos.

ENTREVISTA CON EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN/RECEPCIÓN

P: ¿En qué tareas necesitaría la ayuda del software?

R: Principalmente necesitaría que el software nos ayude con la gestión de clientes y de sus mascotas, para poder darlos de alta o de baja y modificar sus datos cuando sea necesario. También es fundamental para la gestión de citas, ya sean consultas, vacunaciones, peluquería, revisiones o cirugías programadas, porque ahí es donde más tiempo invertimos cada día. Además, nos hace falta para la parte de facturación y cobros, pudiendo emitir tickets o facturas, aplicar descuentos y registrar distintas formas de pago. Y, por último, necesitamos que incluya la gestión del stock, tanto de medicamentos y vacunas como de los productos que vendemos en la tienda.

P: ¿Qué datos se gestionan para clientes y mascotas?

R: Para los clientes, que son los dueños, gestionamos sus datos básicos: nombre y apellidos, DNI, dirección, correo electrónico y teléfono, y también registramos el consentimiento para el tratamiento y almacenamiento de sus datos. En cuanto a las mascotas, guardamos información como el nombre, la especie, la raza, el sexo, una fecha de nacimiento aproximada, el peso, el número de microchip si lo tiene, además de posibles alergias conocidas y cualquier observación relevante que nos ayude en la atención.

P: ¿Cómo se gestionan las citas?

R: Las citas las gestionamos de forma bastante directa: el cliente puede llamar por teléfono o venir en persona, y lo primero que hacemos es buscar si ya está registrado; si no aparece, lo damos de alta en el momento. A partir de ahí, creamos la cita indicando la mascota, el servicio que necesita, el profesional que la atenderá si corresponde, la fecha y hora, la duración estimada y cualquier observación que sea útil. Nosotros abrimos de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00, así que las citas se programan dentro de ese horario. Y, si se trata de una urgencia,

puede entrar fuera de agenda, pero debe quedar registrada explícitamente como “Urgencia” y marcada con prioridad.

P: ¿Alguna regla a la hora de programar las citas?

R: Sí, tenemos varias reglas importantes. Para empezar, no se pueden solapar citas del mismo profesional, porque cada uno solo puede atender una consulta a la vez. Además, las cirugías solo las programamos por la mañana, entre las 9:00 y las 12:00, y siempre requieren que se haya planificado el preoperatorio. En el caso de las citas de vacunación, antes de confirmarlas necesitamos comprobar que la vacuna correspondiente está disponible en stock. Y, por último, si un cliente cancela una cita con menos de dos horas de antelación, queremos que quede registrado, sobre todo para detectar si alguien lo hace de forma recurrente.

P: ¿Cómo funciona el stock?

R: El stock lo gestionamos registrando cada entrada de mercancía cuando llega un pedido. En ese momento anotamos el proveedor, la fecha y el detalle del pedido, es decir, qué productos han llegado, en qué cantidad y a qué precio unitario, para que quede trazabilidad y podamos consultar después el coste y el historial de reposiciones. A partir de ahí, el sistema tiene que ir descontando existencias conforme se utilizan vacunas o medicamentos en una atención, o cuando se vende algún producto en tienda. Además, necesitamos que haya un mecanismo de alerta: para cada producto debe poder definirse un umbral mínimo y, cuando el stock baje de ese valor, que aparezca un aviso para reponer (por ejemplo, que salte a partir de 10 unidades en vacunas o 3 unidades en medicamentos críticos). Y, si un producto deja de usarse o ya no lo queremos tener disponible, debería poder darse de baja para que no aparezca en las búsquedas ni en nuevos pedidos, pero manteniendo el histórico de movimientos y facturación para no perder información.

P: ¿Y cómo realizáis la facturación?

R: Al finalizar, el cliente puede pedir ticket o factura. Debe incluir: datos del cliente, servicios realizados, productos vendidos, IVA, total, método de pago y firma/identificación de la clínica.

P: ¿Tenéis algún programa de fidelización para aplicar descuentos a vuestros clientes?

R: Sí, aplicamos descuentos a los clientes fidelizados que tienen una tarjeta. En concreto, si el cliente ha venido al menos dos veces en los últimos seis meses, se le aplica un 5% de descuento en los servicios, pero no en los productos de tienda. Y si ha venido cinco veces o más en ese mismo periodo, entonces el descuento sube al 10%, también únicamente sobre los servicios. La idea es que la aplicación lo calcule automáticamente en el momento de la facturación, sin que tengamos que hacerlo a mano.

ENTREVISTA CON UN VETERINARIO

P: ¿Qué funcionalidades necesitáis vosotros, el equipo veterinario?

R: Necesitamos poder acceder fácilmente al historial clínico de cada mascota y, a partir de ahí, registrar toda la información relevante de cada atención. Por un lado, queremos anotar el

motivo de la consulta, el diagnóstico y el tratamiento indicado, incluyendo la dosis y las pautas de administración. También necesitamos registrar las vacunas que se administren, indicando el tipo, el lote si corresponde, la fecha en la que se puso y la próxima fecha recomendada. Y, además, nos hace falta poder dejar constancia de las pruebas que se soliciten, como análisis o radiografías, al menos registrando que se han pedido y anotando el resultado en formato texto cuando esté disponible.

P: ¿Cómo se gestiona el estado de una atención veterinaria, es decir, cuando se encuentra una mascota en consulta o cirugía?

R: Nos vendría bien gestionar el estado de cada atención siguiendo un flujo claro. En una atención normal, la idea es que empiece como "En espera", pase a "En consulta" cuando el veterinario la está atendiendo y termine como "Finalizada" una vez se haya cerrado la visita y registrado todo lo necesario. En el caso de las urgencias, preferimos un flujo separado: primero se registra como "Urgencia registrada", luego pasa a "Atendida" cuando se interviene y, por último, queda "Cerrada" cuando se da por concluida la urgencia.

P: ¿Alguna restricción de acceso a estas funcionalidades?

R: Sí. Solo veterinarios (y dirección) deberían poder ver/editar información clínica. Recepción puede ver datos básicos y citas, pero no diagnósticos detallados.

ENTREVISTA CON LA AUXILIAR PELUQUERA

P: ¿Qué funcionalidades necesita cuando da el servicio de peluquería?

R: En peluquería necesito, sobre todo, poder gestionar las citas específicas de este servicio y tenerlas organizadas igual que el resto de la agenda. Y cuando terminamos con una mascota, me gustaría poder registrar qué se le ha hecho exactamente –por ejemplo, baño, corte, uñas u otros servicios–, junto con la duración real y cualquier observación relevante, como si tenía nudos, si la piel estaba sensible o si hubo alguna incidencia. Además, es importante que el sistema tenga en cuenta que el precio no es fijo, sino que depende del tamaño del animal, distinguiendo entre pequeño, mediano y grande.

P: ¿Qué ocurre si la cita de peluquería requiere más tiempo del previsto o hay alguna incidencia durante el servicio?

R: Puede pasar bastante, por ejemplo, si el perro viene con muchos nudos, está nervioso o tiene la piel irritada. En esos casos necesitamos poder ampliar la duración real de la cita y dejarlo reflejado para ajustar la planificación del día. También queremos poder registrar la incidencia (por ejemplo "requiere bozal", "se interrumpe por estrés" o "se recomienda visita veterinaria por irritación") y, si procede, añadir un suplemento de precio o un servicio extra, pero dejando siempre una observación clara de por qué se ha hecho.

ENTREVISTA CON UN CLIENTE (DUEÑO DE MASCOTA)

P: ¿Qué le gustaría que la clínica pudiera hacer por usted con ayuda del nuevo sistema?

R: Me gustaría que la clínica pudiera enviarme recordatorios por SMS o email sobre las citas y las vacunas, para no despistarme con las fechas. También me vendría bien poder solicitar copias de mis facturas y que me las puedan reenviar sin problemas. Y, si necesito cancelar una cita, me gustaría que pudieran dejarlo registrado y que sea fácil reprogramarla para otro día.

P: ¿Hay algo que le preocupe especialmente?

R: Sobre todo la privacidad. Quiero que me informen de qué datos guardan, para qué los usan y, si algún día dejo de venir, poder solicitar que los modifiquen o que los eliminen conforme a la normativa de protección de datos.

MODELO DE DOCUMENTO DE REQUISITOS DEL SISTEMA (DRS)

Se pide realizar un **DRS simplificado**, con la siguiente estructura:

Portada

Índice

1. *Introducción*
2. *Descripción de los Subsistemas del sistema a desarrollar*
3. *Catálogo de los Requisitos del sistema a desarrollar*
 - 3.1. *Requisitos Funcionales*
 - 3.1.1. *Diagramas de Casos de Uso del sistema*
 - 3.1.2. *Especificación de los Actores del sistema*
 - 3.1.3. *Especificación de los Casos de Uso del sistema*
 - 3.2. *Requisitos de Información del sistema*
 - 3.3. *Requisitos de Reglas de Negocio del sistema*
 - 3.4. *Requisitos No Funcionales del sistema*
4. *Información sobre Trazabilidad*
 - 4.1. *Matriz Casos de Uso - Requisitos de Información*
 - 4.2. *Matriz Casos de Uso - Casos de Uso*
 - 4.3. *Matriz Requisitos (Información y CU) - Reglas de Negocio*

A continuación, se realizará una breve descripción de cada uno de los apartados del documento:

Portada

Contendrá: logotipo de la empresa contratante, nombre del proyecto, indicación del tipo de documento (Especificación de Requisitos), fecha de finalización y nombre de los integrantes del equipo de trabajo.

Índice

Se especificará la página de comienzo de cada apartado y subapartado. El nivel de detalle será el que considere apropiado el grupo de trabajo.

Introducción

Descripción breve de la situación que genera la necesidad del desarrollo de la aplicación.

Descripción de los Subsistemas del sistema a desarrollar

Descripción de los subsistemas en los que se puede dividir la aplicación a desarrollar, haciendo uso de la **plantilla para subsistemas**.

Se entenderá por subsistema a una agrupación lógica de requisitos cuya finalidad es facilitar la comprensión de estos, por lo que no implican necesariamente la existencia de subsistemas o módulos de software correspondientes en las siguientes fases de desarrollo.

Catálogo de Requisitos del sistema a desarrollar

En los subapartados se describirá la solución que el equipo de trabajo propone al cliente, para satisfacer sus necesidades de negocio.

Requisitos Funcionales

Contendrá los **diagramas de casos de uso** y las **descripciones textuales de actores y casos de uso**.

Diagramas de Casos de Uso del sistema

Se incluirán los Diagramas de Casos de Uso que se hayan identificado.

Especificación de los Actores del sistema

Contendrá las especificaciones de los actores (usuarios y otros sistemas con los que deba interactuar la aplicación) utilizando la **plantilla para actores**.

Especificación de los Casos de Uso del sistema

Incluirá las especificaciones de todos los casos de uso contenidos en los DCU, utilizando las **plantillas reducida o completa para casos de uso**, según corresponda:

- Se realizarán, al menos, **5 descripciones textuales** con la plantilla completa de casos de uso no triviales.
- El **resto de casos de uso** podrán ser descritos con la **plantilla reducida**.

Requisitos de Información del sistema

Contendrá qué información debe almacenar el sistema para ofrecer la funcionalidad descrita en los casos de uso. Para ello se utilizará la **plantilla de requisitos de información**.

Requisitos de Reglas de Negocio del sistema

Se indicarán, mediante la correspondiente **plantilla**, las reglas de negocio que deba respetar el sistema a desarrollar.

Requisitos No Funcionales del sistema

Se especificarán mediante la correspondiente **plantilla**, los requisitos no funcionales (fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad, portabilidad, seguridad) que se hayan identificado o que el equipo de trabajo considere necesarios.

Información sobre Trazabilidad

Contendrá las siguientes matrices de trazabilidad, con el objetivo de poder identificar las relaciones entre los requisitos identificados:

- Matriz **Casos de Uso - Casos de Uso**
- Matriz **Casos de Uso - Requisitos de Información**
- Matriz **Requisitos (Información y CU) - Reglas de Negocio**

Plantillas

SUB-<código>	<nombre descriptivo>
Descripción	Este subsistema agrupa los requisitos relacionados con <descripción del subsistema>
[Importancia]	<importancia del proceso de negocio para el cliente>
[Prioridad]	<prioridad del subsistema para la dirección del proyecto>
[Comentarios]	<comentarios adicionales sobre el subsistema>

Plantilla 1 - Subsistema

ACT-<código>	<nombre descriptivo>
Descripción	Este actor de negocio actual representa a <descripción del rol que representa el actor en los casos de uso del sistema>
[Comentarios]	<comentarios adicionales sobre el actor del sistema>

Plantilla 2 - Actor

<id>999	<nombre descriptivo>
[Versión]	<nº versión>(<fecha de versión>)
[Dependencias]	• <requisitos generales del sistemas de los que depende> • <lista de casos de uso que invoca> • <otros requisitos de los que depende> • ...
Precondición	<precondición del caso de uso del sistema>
Descripción	El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso [abstracto] cuando {<evento de activación>, sea necesario para la realización de otros caso de uso}.
Postcondición	<postcondición del caso de uso del sistema>
[Importancia]	<importancia del caso de uso para el cliente>
[Prioridad]	<prioridad del caso de uso para la dirección del proyecto>
[Estado]	<estado del caso de uso según el ciclo de vida adoptado por el proyecto>
Comentarios	<comentarios adicionales sobre el caso de uso del sistema>

Plantilla 3 – Plantilla (reducida) Casos de uso

CU-<código>	<nombre descriptivo>	
Dependencias	• <requisitos generales (objetivos o subsistemas) del sistema de los que depende> • <lista de casos de uso que invoca> • <otros requisitos (RI, RN, RNF) de los que depende>	
[Precondición]	<precondición del caso de uso del sistema>	
Descripción	El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso [abstracto] cuando {evento de activación}, sea necesario para la realización de otros caso de uso}.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	{El actor <actor del sistema>, El sistema}<acción/es realizada/s por el actor del sistema>
	2	Se realiza el <caso de uso del sistema>
	3	Si <condición>,
	...	...
	3.n	{El caso de uso termina con éxito, Se cancela el caso de uso}
	...	...
Postcondición	<postcondición del caso de uso del sistema>	
[Excepciones]	Paso	Acción
	p	Si <condición de excepción>
	...	
	E.m	{El caso de uso continua, Se cancela el caso de uso}
	...	...
[Rendimiento]	Paso	Cota de tiempo
	q	k <unidad de tiempo>
	...	...
[Frecuencia]	<nº veces / unidad de tiempo>	
[Importancia]	<importancia del caso de uso para el cliente>	
[Prioridad]	<prioridad del caso de uso para la dirección del proyecto>	
[Estado]	<estado del caso de uso según el ciclo de vida adoptado por el proyecto>	
[Comentarios]	<comentarios adicionales sobre el caso de uso del sistema>	

Plantilla 4 - Completa (detallada) de Caso de Uso

RI-<código>	<nombre descriptivo>
Dependencias	• <requisitos generales (objetivos o subsistemas) de los que depende> • <otros requisitos (RN) de los que depende>
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a <concepto relevante>. En concreto:
Datos específicos	• <datos específicos sobre el concepto relevante> • ...
[Importancia]	<importancia del requisito para el cliente>
[Prioridad]	<prioridad del requisito para la dirección del proyecto>
[Estado]	<estado del requisito según el ciclo de vida adoptado por el proyecto>
[Comentarios]	<comentarios adicionales sobre el requisito de información>

Plantilla 5 - Requisito de Información

RN-<código>	<nombre descriptivo>
Dependencias	<requisitos generales (objetivos o subsistemas) de los que depende>
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio:<descripción de la regla de negocio del sistema>
[Importancia]	<importancia del requisito para el cliente>
[Prioridad]	<prioridad del requisito para la dirección del proyecto>
[Estado]	<estado del requisito según el ciclo de vida adoptado por el proyecto>
[Comentarios]	<comentarios adicionales sobre el requisito>

Plantilla 6 - Regla de Negocio

RNF-<código>	<nombre descriptivo>
Dependencias	<requisitos generales (objetivos o subsistemas) de los que depende>
Descripción	El sistema deberá <descripción no funcional del sistema>
[Importancia]	<importancia del requisito para el cliente>
[Prioridad]	<prioridad del requisito para la dirección del proyecto>
[Estado]	<estado del requisito según el ciclo de vida adoptado por el proyecto>
[Comentarios]	<comentarios adicionales sobre el requisito>

Plantilla 7 - Requisito No Funcional

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO ENTRE LOS MIEMBROS

Todos los apartados serán **grupales** y **consensuados** por el equipo de trabajo.

Se aconseja que, para un mejor entendimiento de los requisitos, se vaya realizando el prototipo de la aplicación, aunque el mismo se incluya en el Documento de Análisis del Sistema (DAS).

NORMAS PARA LA ENTREGA DEL DRS

Se deberá entregar el **DRS** en formato **pdf**, por parte de un solo miembro del equipo, en el plazo indicado en la cabecera del presente documento y a través de la tarea creada en Moodle a tal efecto.

Toda entrega **fuera de plazo y/o por email**, será considerada **No Presentada**.

Los Diagramas de Casos de Uso generados deberán incluirse como imágenes en el DRS, en ningún caso se entregarán aparte.